

Publicaciones de LinkedIn

Proyectos en Raspberry Pi - Perfil Junior (DAM)

Gabriel Trujillo

Post 1: Telemetría Industrial en Raspberry Pi (Mi Primer Proyecto Real)

Como recién titulado en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM), hacer una práctica en clase es una cosa, pero pelearte con el *hardware* para que tu código funcione 24/7 sin colgarse es otra historia totalmente distinta.

Para poner a prueba lo aprendido, me propuse montar un sistema de **mantenimiento predictivo** (telemetría) que analiza datos de sensores simulados (vibración y temperatura) y alerta sobre posibles anomalías. El verdadero reto: hacer que todo el *backend* corriera de forma estable en una humilde **Raspberry Pi**.

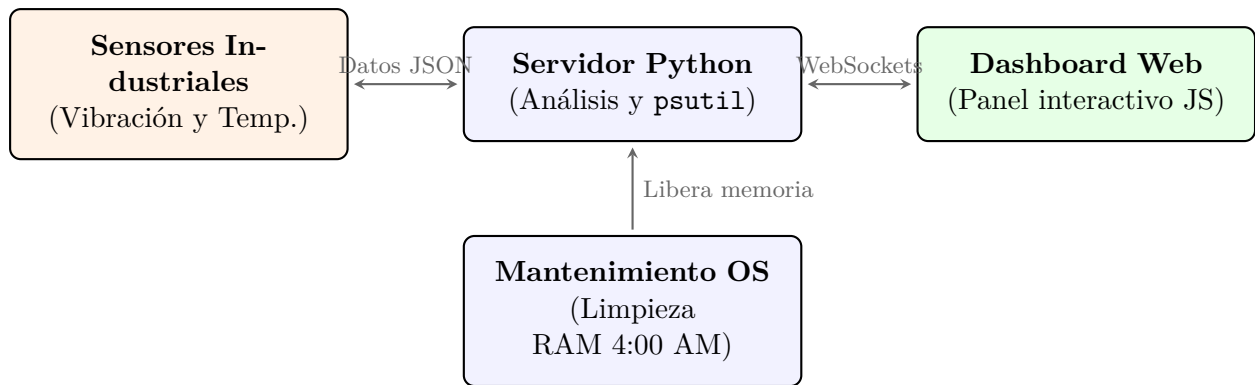
Durante el desarrollo me di cuenta de lo rápido que un script en Python (usando **Pandas**) puede comerse toda la memoria de la placa. Así que me tocó investigar y aplicar algunas soluciones más "de trinchera":

- **Dejar de saturar la red:** Al principio hacía peticiones REST constantes (polling), lo cual ahogaba la placa. Lo cambié por un túnel de **WebSockets** (**Flask-SocketIO**). Aprendí muchísimo sobre conexiones en tiempo real y logré que el dashboard de la web se actualizara sin latencia.
- **Pelear contra la memoria RAM:** Para evitar que la Raspberry Pi colapsara, tuve que indagar en el *Garbage Collector* de Python. Como capa extra de seguridad, aprendí a programar un **Cron Job en Linux** que purga los cachés a las 4:00 AM. ¡Mano de santo!
- **Control de procesos:** Descubrí la librería **psutil** para monitorear el sistema y matar procesos *zombies* que se quedaban colgados en segundo plano.

El resultado es un panel web donde delegué todo el trabajo visual a JavaScript, dejando a la Raspberry Pi solo con el procesamiento de datos. Es increíble lo que te enseña trabajar con recursos limitados en un dispositivo del tamaño de una tarjeta de crédito.

#DAM #JuniorDeveloper #Python #RaspberryPi #IoT #WebSockets #LearningByDoing

Esquema de la Arquitectura



Post 2: Recuperando el control de mi red doméstica con Pi-Hole

Durante la FP de DAM damos muchas bases de redes, pero quería aplicar esos conocimientos a algo útil en mi día a día. Así que este fin de semana he rescatado una vieja Raspberry Pi que tenía en un cajón para montarme un proyecto de infraestructura muy chulo: un **Pi-Hole**.

Vivimos rodeados de dispositivos (Smart TVs, móviles, altavoces inteligentes) que envían telemetría constante a servidores externos, consumiendo ancho de banda. Un Pi-Hole funciona como un "agujero negro" DNS: intercepta y bloquea todas esas peticiones indeseadas a nivel de red.

¿Qué he conseguido tras configurarlo?

1. He asignado la Raspberry Pi como el **servidor DNS principal** del router, de forma que protege automáticamente a cualquier dispositivo que se conecte por Wi-Fi, sin tener que instalar nada en ellos.
2. **Mejora de rendimiento:** Las webs cargan mucho más rápido porque el tráfico de los anuncios y rastreadores se bloquea de raíz antes de descargarse.
3. **Monitorización:** Me ha encantado trastear con el panel de administración local para ver exactamente qué dispositivo intenta conectarse a qué dominio en tiempo real.

Ha sido un proyecto genial para asentar conceptos de enrutamiento DNS, asignaciones DHCP y *self-hosting*. Si te gusta el desarrollo y el "cacharreo", te animo a probarlo. ¡Ver los *logs* de tu Smart TV cuando está "apagada" te abre los ojos!

#Redes #DAM #PiHole #RaspberryPi #JuniorDeveloper #SelfHosting #Ciberseguridad

Cómo funciona la Red Local ahora

